מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · שיעור 2 · דף הנחיה למדריך

IP, ניתוב, DNS ו-ARP

כיצד תחנה מחליטה אם היעד מקומי, מי השער הבא, ואיך שם הופך לכתובת.

55 דקות	14	שטח
משך מומלץ	שקופיות	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

55 דקות	14	שטח
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	רמת המיקוד

מטרת השיעור

להסביר את שרשרת ההחלטות שמתרחשת לפני שליחת מסגרת: מסכה, Gateway, ARP, טבלת ניתוב ופתרון שם.

תוצר נדרש

בסיום החניך יבדיל יעד מקומי ממרוחק, יסביר ARP וניתוב, ויבודד תקלה ב-DNS מתקלה בקישור או בשירות.

הכנה מראש

- להכין תרשים כתובות פשוט עם שתי רשתות.
- לבחור כתובת IP ושם שירות מוכרים לצורך דוגמה מילולית.
- לזכור שהסביבה מתמקדת בכתובות קבועות; DHCP הוא היכרות בלבד.

גבול ההעמקה

לא מבצעים חישובי Subnet מורכבים, לא מנהלים נתבים או DNS, ולא מעמיקים ב-DHCP.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	מקומי או מרוחק	6
כתובת ומסכה	Prefix והחלטת רשת	9
ARP	מיפוי IP מקומי ל-MAC	9
ניתוב	Gateway וטבלת נתיבים	10
DNS	שם, רשומה ו-Cache	10
בידוד תקלה	IP מול שם, ICMP מול שירות	8
סגירה	שרשרת החלטות מלאה	3

פתיחה מומלצת

למה תחנה צריכה את כתובת ה-MAC של ה-Gateway ולא את כתובת ה-MAC של שרת מרוחק?

המסכה קובעת אם שולחים ישירות או אל השער

אותה רשת: מסגרת ישירה.
רשת אחרת: דרך השער.

התחנה משווה את חלק הרשת שלה עם חלק הרשת של היעד. יעד מקומי מקבל מסגרת ישירה; יעד מרוחק נשלח אל ה-MAC של ה-Gateway.

מכשיר	כתובת	מסלול מהתחנה
תחנה (מקור)	10.20.30.15/24	נקודת המוצא להשוואה
שרת מקומי	10.20.30.80/24	אותה רשת: מסגרת ישירה
Gateway	10.20.30.1	השער המקומי של התחנה
שרת מרוחק	10.20.40.25/24	רשת אחרת: דרך ה-Gateway

למה זה חשוב

הכתובת וה-Prefix נבדקים כיחידה אחת; כתובת שנראית דומה אינה בהכרח מקומית.

איך להעביר

השתמש בדוגמה של Prefix באורך 24 ביטים בלבד. ציין שב-Prefix אחר הגבול משתנה, בלי להיכנס לבינארי.

ARP פועל מקומית; נתב בונה מסגרת חדשה

כתובות IP נשארות מקצה לקצה.
כתובות MAC מתחלפות בכל קישור.

ARP שואל בתוך תחום הקישור איזה MAC מחזיק כתובת IP מקומית. ליעד מרוחק שואלים על ה-Gateway. הנתב בוחר דרך ומחליף את מעטפת Ethernet בקישור הבא.

שלב	מה קורה
תחנה ← נתב	התחנה שולחת ARP למציאת ה-MAC של השער, ולא של השרת המרוחק עצמו.
נתב	טבלת הניתוב בנתב בוחרת את הדרך הבאה לכתובת ה-IP של היעד.
נתב ← שרת	מסגרת Ethernet חדשה נבנית לקישור הבא; כתובת ה-IP של היעד לא משתנה.

מה להפריד

הפרד בין כתובת IP של היעד לבין MAC של הקפיצה הבאה.

טעות נפוצה

ARP אינו "מוצא שרתים באינטרנט"; הוא ממפה שכנים בתחום המקומי בלבד.

הנתיב הספציפי ביותר גובר על ברירת המחדל

טבלת הניתוב מכילה יעדים, Prefix, שער וממשק. כאשר כמה כללים מתאימים, הכלל עם ה-Prefix הארוך יותר נבחר לפני ברירת המחדל.

כתובת יעד ← חיפוש התאמות ← הנתיב הספציפי
← Gateway / ממשק ← ARP לקפיצה הבאה

1 · לא הבטחת הגעה

Default Gateway הוא נתיב כללי, לא הבטחה שכל יעד נגיש.

2 · כיוון שגוי בלי תלונה

נתיב שגוי יכול לשלוח תעבורה לכיוון שגוי גם כאשר השער המקומי עונה.

DNS הוא שלב מקדים לשירות, לא השירות עצמו

התחנה שואלת שרת DNS שהוגדר לה. השרת מחזיר רשומה מאזור מקומי או מ-Cache. רק לאחר קבלת כתובת מתחילה התקשורת אל שרת היעד.

שלב	מה קורה
שאלה	התחנה (server.unit) שואלת את שרת ה-DNS "מה הכתובת?".
תשובה	ה-DNS מחזיר את הכתובת 10.20.40.25 מאזור מקומי או מ-Cache.
לאחר הפתרון	מתחילה התקשורת אל שרת היעד, ורק אז נבדק השירות עצמו.

מה משווים

השווה שם שנשאל, שרת שענה, סוג רשומה והכתובת שהוחזרה.

דגש לסביבה

בסביבת Domain, DNS גם מאתר Domain Controllers ושירותים באמצעות רשומות SRV; אין צורך ללמד תחביר מתקדם.

משווים IP מול שם, ICMP מול פורט, ותוצאה מול ייחוס

IP עובד, שם נכשל

חפש DNS שגוי, רשומה ישנה, Cache או שם שונה מהצפוי.

Ping עובד, פורט נכשל

הדרך מגיבה ל-ICMP, אך Listener, חומת אש או השירות עצמו עדיין יכולים להיכשל.

שדה (ipconfig /all)	ערך
IPv4 Address	10.20.30.15
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

מה הפלט מוכיח

כל שדה מקבל משמעות רק מול תכנון או ייחוס תקין; פלט הוא ראיה רק בהשוואה לתכנון או למערכת תקינה.

היכרות בלבד

DHCP מקצה הגדרות רשת באופן דינמי. בסביבה הסטטית מספיק לזהות אם הוא מופעל; אין צורך ללמוד את תהליך ההקצאה.

מהלך המצגת ונקודות אימות

#	נושא	נקודת אימות
1	**שער**	כתובת IP צריכה גם דרך.
2	**מקומי או מרוחק**	המסכה קובעת ישיר או Gateway.
3	**כתובת ו-Prefix**	חלק רשת וחלק תחנה.
4	**השוואת רשתות**	ב-Prefix 24 משווים שלוש אוקטטות.
5	**Default Gateway**	השער הבא לרשת אחרת.
6	**ARP**	שאלה מקומית: מי מחזיק IP.
7	**ARP Cache**	מיפוי זמני של שכנים.
8	**מעבר נתב**	IP נשמר; Ethernet נבנה מחדש.
9	**טבלת ניתוב**	הנתיב הספציפי קודם לברירת מחדל.
10	**DNS**	שם הופך לכתובת.
11	**רשומות ו-Cache**	A, CNAME ותשובה שמורה.
12	**IP מול שם**	הבדל תוצאה מבודד DNS.
13	**Ping מול שירות**	ICMP אינו בדיקת יישום.
14	**הדרך המלאה**	DNS, מסכה, נתיב, ARP ו-Ethernet.

מילון קצר למדריך

Subnet	תחום כתובות מקומי.	**Prefix**	מספר הביטים של חלק הרשת.
ARP	מיפוי IP מקומי ל-MAC.	**Gateway**	השער הבא ליעד מרוחק.
DNS	פתרון שם לכתובת.	**Route**	כלל בחירת דרך.
ICMP	פרוטוקול בקרה שעליו נשען Ping.	**Cache**	תשובה שמורה זמנית.

שאלת סיום

אם גישה לפי IP עובדת ולפי שם נכשלת, אילו שלושה דברים ב-DNS יש להשוות לציפייה?

טעות שאסור להשאיר

לא להסיק מ-Ping מוצלח שהשירות זמין, ולא להסיק מרשומת ARP חסרה שהיעד המרוחק אינו קיים.